

80.181
12/16" 12/16"

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב תשע"א 25.2.2011

המורים: פרופ' ארז לפיד ופרופ' אהוד פרידגוט

זמן הבחינה: שעתיים וחצי.

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו, במחשבוני, ביפרים או חבר טלפוני.

מיד עם קבלת הבחינה רשמו את מספר הסטודנט שלכם על מחברת הבחינה וגם כאן

מספר סטודנט: _____

רשמו את מספר המחברת מיד עם קבלתה כאן

מספר מחברת: _____

את התשובות יש לרשום על גבי טופס הבחינה. ניתן לערוך חישובים במחברת, ויש להגיש אותה עם סיום הבחינה, אולם היא לא תיבדק.

במבחן עשרים שאלות – כל אחת שווה חמש נקודות.

במידת האפשר נסו לענות על השאלות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט ככל האפשר, לדוגמא, עדיף

לרשום 2^{17} מאשר 131072, ועדיף לכתוב 0 מאשר $\sum_{i=0}^{17} (-1)^i \binom{17}{i}$.

שאלות בהן רשום שהתשובה צריכה להכיל פחות מארבעים מילים לא תיבדקנה אם התשובה תחרוג מהמכסה.

בהצלחה רבה!!

80.181
מס' / ב

1. הגדירו מתי פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B היא חד חד ערכית.

2. יהי G גרף. הסבירו מתי G נקרא "מישורי".

3. יהיו k, t שני שלמים חיוביים, הגדירו את מספר רמזי $R(k, t)$

4. מה מספר הסדרות באורך 20 כך שכל איבר בסדרה הוא X, Y או Z ?

5. בכמה מהסדרות שבשאלה הקודמת יש בדיוק עשרה X 'ים, ולכל k בין 1 ל 10 יש לפחות k X 'ים בין $2k-1$ האיברים הראשונים בסדרה?

80. 181
181/80

6. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 ילדים לשלוש קבוצות שוות גודל – קבוצה שתקרא "הפועל", קבוצה שתקרא "ביתר" וקבוצה שתקרא "מכבי"?

7. למה שווה הסכום $\sum_{x,y,z} \binom{18}{x} \binom{18-x}{y} \binom{18-x-y}{z}$?

8. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 ילדים לשלוש קבוצות **לא ריקות**, לאו דווקא שוות-גודל, הפועל, ביתר ומכבי ללא הגבלה על הגדלים, מלבד ההגבלה שאינן ריקות?

9. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 כדורי-סל זהים בין שלוש הקבוצות הפועל, ביתר ומכבי, כך שכל קבוצה תקבל לפחות כדור אחד?

80. 181
12/6" 8P1

10. כמה ועדים (כולל הועד הריק) ניתן להרכיב מכיתה של 17 בנים ו17 בנות, אם דורשים שמספר הבנים בועד יהיה שווה למספר הבנות?

11. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ כך ש $\{1, 2\}$ היא צלע, והדרגה של 1 היא אחד?

12. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ כך ש $\{1, 2\}$ היא צלע, והדרגה של 1 גדולה מאחד?

13. כמה מעגלי המילטון יש בגרף הדו צדדי השלם $K_{4,4}$? (למען הסר ספק, למעגל אין נקודת התחלה, ואין כוון)

14. כמה מעגלי המילטון יש בגרף הדו צדדי השלם $K_{4,5}$?

80.181
2/6"8P1

15. כמה מעגלי אוילר יש בגרף הדו צדדי השלם $K_{5,5}$?

16. רשמו את המספר הגדול ביותר n עליו אתם יודעים בוודאות שניתן לצבוע את צלעות הגרף השלם על n קדקודים באדום ובכחול ללא תת גרף שלם על 20 קדקודים שכל צלעותיו צבועות באותו צבע.

17. מה המקדם של $X^3Y^4Z^{10}$ בפיתוח של $(X + Y + Z)^{17}$?

80. 181
12/6/21

18. מצאו באמצעות טיעון קומבינטורי למה שווה הסכום $\sum_{k=0}^{17} k \binom{17}{k}$ והסבירו בארבעים מילים או פחות את תשובתכם.

19. נתונה קבוצה של 30 אנשים המשתתפים בחוגים שונים. כל אדם משתתף בדיוק בחמישה חוגים שונים, ובכל חוג משתתפים בדיוק חמישה אנשים. הוכיחו או הפריכו בארבעים מילים או פחות שבמצב כזה תמיד ניתן לבחור מכל חוג נציג אחד מבלי שאדם כלשהו יהיה נציג של שני חוגים. אם אתם מוכיחים את הטענה אין צורך להוכיח טענות עליהם אתם מעוניינים להתבסס. אם אתם מביאים דוגמא נגדית הוכיחו שהיא אכן דוגמא נגדית.

80.181
181/80

20. נתון גרף על קבוצת קדקודים V . נתון שלכל תת-קבוצה לא ריקה W של V יש לגרף פחות מ $3|W|$ צלעות ששני הקדקודים שלהם ב W . הוכיחו או הפריכו **בפחות מארבעים מלים** שניתן לצבוע את קדקודי הגרף בשישה צבעים כך שלקדקודים שכנים יש צבעים שונים. (הערה: אין צורך להוכיח טענות עליהן אתם מסתמכים)

...ושוב, בהצלחה רבה!!